

0 - Piccoli ed Equivalenze Asintotiche

Siano $f(x), g(x)$ due funzioni e $x_0 \in \mathbb{R}$ in cui posso calcolare il loro limite

Def: Si dice che $f(x)$ è 0-piccolo di $g(x)$ per $x \rightarrow x_0$ se esiste una funzione tale che:

$f(x) = g(x) \cdot W(x)$		Quora equivalente
$\lim_{x \rightarrow x_0} W(x) = 0$		

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x) = 0$$

cioè: $f(x) = g(x) \cdot [\text{roba che tende a 0 in } x_0]$

Cos'è un 0-piccolo? Un 0-piccolo è qualcosa che rispetto a $g(x)$ è trascurabile, se lo confronto con $g(x)$ scompare

Esempio 1)

$$x^2 = o(x) \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$\text{cioè } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

Esempio 1*)

$$x^m = o(x), \quad x \rightarrow 0 \quad \text{se } m \geq 1$$

$$\text{cioè } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^m}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{m-1} = 0 \quad \text{perché } m-1 > 0$$

Esempio 1**)

$$x^\alpha = o(x^\beta), \quad x \rightarrow 0 \quad \text{se } \alpha > \beta$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha}{x^\beta} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{\alpha-\beta} = 0 \quad \text{perché } \alpha - \beta > 0$$

ATTENZIONE: Come gestire/calcolare gli o-piccoli dipende anche da $x \rightarrow x_0$, ed conviene di spe conie con utilizzare gli o-piccoli

Esercizio 2)

$$x = o(x^2), \quad x \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x/x^2 = 1/x = 0$$

Esercizio 2*)

$$x^\alpha = o(x^\beta), \quad x \rightarrow +\infty \quad \text{se } \beta > \alpha$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha/x^\beta = 1/x^{\alpha-\beta} = 0 \quad \text{perché } \beta - \alpha > 0$$

Esercizio 3)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 + 2x^2 - 1}{x^3 - 3x + 7} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 + o(x^3) + o(x^3)}{x^3 + o(x^3) + o(x^3)} = \frac{3 + \frac{o(x^3)}{x^3} + \frac{o(x^3)}{x^3}}{1 + \frac{o(x^3)}{x^3} + \frac{o(x^3)}{x^3}} = 3$$

Esercizio 4)

$$\sin(x^2) = o(x), \quad x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{\sin x^2}{x^2}}_1 \cdot \underbrace{x^2}_0 = 0$$

OSS: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Leftrightarrow f(x) = o(1), \quad x \rightarrow x_0$

Le derivate f(x) per 1, f(x) tende a 0

Una tale f(x) si dice *infinitesimo* per $x \rightarrow x_0$

Proprietà Algebriche degli o -piccoli

Se $f_1 = o(f)$, $f_2 = o(f)$ per $x \rightarrow x_0$

1) $f_1 \pm f_2 = o(f)$

2) $f_1 \cdot f_2 = o(f^2)$

3) $a \cdot f_1 = o(f)$, $a \in \mathbb{R}$

a è un numero

4) $f_1/f_2 = \text{hai qualsiasi}$

Esempio

$$x^2 = o(x), x \rightarrow 0 \Rightarrow 3x^2 = o(x), x \rightarrow 0 \Rightarrow 3x^2 - x^2 = 2x^2 = o(x), x \rightarrow 0$$

Transitività degli o -piccoli

Se $f = o(g)$ per $x \rightarrow x_0$ e $g = o(h)$ per $x \rightarrow x_0$, allora $f = o(h)$ per $x \rightarrow x_0$

O -piccoli & limiti notevoli

1) $\sin x = x + o(x)$, $x \rightarrow 0$

2) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, $x \rightarrow 0$

3) $e^x = 1 + x + o(x)$, $x \rightarrow 0$

4) $\ln(1+x) = x + o(x)$, $x \rightarrow 0$

5) $\tan x = x + o(x)$, $x \rightarrow 0$

6) $\arcsin x = x + o(x)$, $x \rightarrow 0$

7) $(1+x)^a = 1 + ax + o(x)$, $x \rightarrow 0$

Equivalenza asintotica

Dico che $f \sim g$ per $x \rightarrow x_0$ (f è Asintoticamente Equivalente a g per $x \rightarrow x_0$) se

- $f = W \cdot g$

Quasi equivalente

- $\lim_{x \rightarrow x_0} W(x) = 1$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x) = 1$$